$$(E(X))^2 = 0^2 = 0$$

$$\text{இதன்படி } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{4000}{11} - 0 = \frac{4000}{11}$$

$$\text{எனவே } E(X) = 0 \text{ மற்றும் } \mathrm{Var}(X) = \frac{4000}{11}.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.18

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & , x \geq 0 \\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$$

எனும் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு உள்ள ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரவல் தொடர்ச்சியானது என்பதை கவனிக்கவும்.

சராசரி

வரையறைப்படி $\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$

(பெர்னோலி சூத்திரப்படி அல்லது பகுதி தொகையிடல் முறையினையும் பயன்படுத்தலாம்)

$$= \int_{-\infty}^{0} 0\left(\lambda e^{-\lambda x}\right) dx + \int_{0}^{\infty} x\left(\lambda e^{-\lambda x}\right) dx$$

$$= 0 + \lambda \int_{0}^{\infty} x\left(e^{-\lambda x}\right) dx$$

$$= 0 + \lambda\left(\frac{\lfloor 1}{\lambda^2}\right) \quad \left(\text{மிகை முழு எண் } n \text{ -க்கு ,காமா தொகையிடல் } n,\ \int_0^{\infty} x^n e^{-\alpha x} dx = \frac{\lfloor n}{\alpha^{n+1}}\right)$$

$$= \frac{1}{\lambda}$$

பரவற்படி

வரையறைப்படி, $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx$

(பெர்னோலி சூத்திரப்படி அல்லது பகுதி தொகையிடல் முறையினையும் பயன்படுத்தலாம்)

$$= \int_{-\infty}^{0} 0\left(\lambda e^{-\lambda x}\right) dx + \int_{0}^{\infty} x^2\left(\lambda e^{-\lambda x}\right) dx$$

$$= 0 + \lambda \int_{0}^{\infty} x^2\left(e^{-\lambda x}\right) dx$$

$$= 0 + \lambda\left(\frac{\lfloor 2}{\lambda^3}\right) = \frac{2}{\lambda^2} \quad \text{(காமா தொகையிடல் பயன்படுத்த)}$$

எனவே $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$$= \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

ஆகையால் சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே $\frac{1}{\lambda}$ மற்றும் $\frac{1}{\lambda^2}$.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 221 16-12-2022 18:00:51